

Clasa 11P1 · S31

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S31, ziua 26/50)

Conținutul pachetului

- p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 26. Transportorul elicoidal (șnecul): construcție și funcționare (sursa: p. 78-79)
- p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 26. Basculatorul de vagoane: construcție, funcționare, întreținere (sursa: p. 80-81)
- p. 6-7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 26. Mecanismul de ridicare: motor, frână, reductor, tambur, cablu, role, mufla. Schema cinematică (sursa: p. 80-81)

Lucrarea 26. Transportorul elicoidal (șnecul): construcție și funcționare

STAGIU CDL · ZIUA 26
6 ore · CELCO

Transportorul elicoidal (șnecul): construcție și funcționare

Săptămâna / data planificată	S31 · luni 10.05.2027
Data efectivă	
Locul	transportoare elicoidale din flux (oprite și consemnate pentru identificare); atelierul (piese de instruire)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Transportoare fără organ de tracțiune și transport pneumatic (conținuturile 4.1) – 6 h din 45 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.11 · At 1.3.5, 1.3.8, 1.3.9

Scopul lucrării: identificarea elementelor componente ale transportorului elicoidal și înțelegerea funcționării lui.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet, mască pentru pulberi
- schema șnecului (fig. din introducere), cartea tehnică
- segment de spiră, lagăr intermediar (piese de instruire)
- șubler, ruletă

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Zone cu pulberi minerali (materii prime măcinate, liant, nisip): mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.
- ⚠ Elevii nu intră în buncăre, silozuri, pâlnii, filtre, carcase de elevatoare și alte spații închise; nu se lovesc cu ciocanul buncărele înfundate aflate sub material.
- ⚠ Capacele jgheabului nu se deschid și nu se introduce nimic în șnec cu utilajul nedeconsemnat – spira prinde și taie; deschiderea se face numai după consemnare.

Desfășurarea lucrării

1. Identificarea elementelor din schemă: jgheabul (carcasa, cu capace), spira (elicea), arborele, lagărele de capăt cu etanșări, lagărele intermediare (suspendate), gura de alimentare, gura de descărcare, grupul de acționare.
2. Funcționarea: materialul este împins de spira care se rotește; nu se rotește odată cu ea datorită greutatei și frecării de jgheab.
3. Tipuri de spire: plină, bandă, cu palete (și pentru amestecare); cu pas constant sau variabil.
4. Stabilirea sensului de deplasare a materialului din sensul spirei (dreapta / stânga) și sensul de rotație.
5. Măsurarea (pe piesele de instruire): diametrul spirei, pasul, diametrul arborelui, jocul spiră-jgheab (dacă este accesibil pe un șnec deschis).
6. Avantaje și dezavantaje ale șnecului față de transportorul cu bandă; completarea fișei.

Fișa de lucru

Șnecul (loc în flux, materialul)	
Tipul jgheabului (U / tubular), înclinarea	
Tipul spirei, sensul (dreapta / stânga)	
Diametrul spirei D / pasul s (mm)	

Numărul și tipul lagărelor intermediare	
Tipul etanșărilor la capete	
Grupul de acționare (motor, reductor)	

Avantaje față de transportorul cu bandă	Dezavantaje

Controlul lucrării

- ☐ Elementele sunt identificate corect.
- ☐ Sensul de deplasare este dedus corect din sensul spirei și al rotației.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 26. Basculatorul de vagoane: construcție, funcționare, întreținere

STAGIU CDL · ZIUA 26
6 ore · COMVEX

Basculatorul de vagoane: construcție, funcționare, întreținere

Săptămâna / data planificată	S31 · luni 10.05.2027
Data efectivă	
Locul	frontul feroviar – basculatorul de vagoane (observare în lucru de la distanță; verificări la utilajul consemnat)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Utilaje de descărcare și de încărcare (conținuturile 3.4) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.11 · At 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8

Scopul lucrării: cunoașterea construcției și funcționării basculatorului și a lucrărilor de întreținere.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- schema basculatorului din documentație
- lanternă, fișa de lucru
- pompă de gresare (pentru ungerea sub supraveghere)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ La utilajele cu rotire și translație (basculator, stivuitoare, mașina de încărcat nave) se respectă zona de siguranță marcată; semnalele sonore și luminoase anunță pornirea.
- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Nu se intră pe liniile de cale ferată și în rotorul basculatorului; zona buncărului de sub basculator este interzisă.

Desfășurarea lucrării

1. Observarea unui ciclu de basculare de la distanța stabilită: poziționarea vagonului, fixarea, rotirea, golirea, revenirea, eliberarea.
2. Identificarea elementelor: rotor (inele), platforma cu șine, strângătoarele (superioare și laterale), rolele de sprijin, mecanismul de rotire (motor, reductor, pinion – coroană sau lanțuri), buncărul și grătarul.
3. Identificarea dispozitivului de poziționare / împingere a vagoanelor (după caz).
4. La utilajul consemnat: verificarea rolelor de sprijin, a strângătoarelor (garnituri de contact, articulații), a coroanei / lanțurilor.
5. Ungerea punctelor indicate în graficul de ungere.
6. Instalațiile de reducere a pulberilor la basculator (pulverizare, aspirație, perdele).

Fișa de lucru

Faza	Ce se întâmplă în ciclul de basculare	Elementul care lucrează
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Elementul verificat	Constatare	Propunere
Role de sprijin		

Elementul verificat	Constatare	Propunere
Strângătoare		
Coroana / lanțurile de rotire		
Grătarul buncărului		
Instalația de desprăfuire		

Controlul lucrării

- ☐ Ciclul de basculare este descris complet, în ordine.
- ☐ Verificările sunt făcute numai la utilajul consemnat.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 26. Mecanismul de ridicare: motor, frână, reductor, tambur, cablu, role, mufla. Schema cinematică

STAGIU CDL · ZIUA 26
6 ore · DP World Constanța

Mecanismul de ridicare: motor, frână, reductor, tambur, cablu, role, mufla. Schema cinematică

Săptămâna / data planificată	S31 · luni 10.05.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță / sala mașinilor a unei macarale (numai de la nivelul platformei de acces, dacă tutorele permite) – subansambluri de instruire
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Mecanisme de ridicat și dispozitive de prindere a sarcinii (60 h) – conținuturile 4.1 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.10, 1.2.11, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: identificarea elementelor mecanismului de ridicare și a rolului lor, pe schema cinematică și pe subansambluri.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- schema cinematică a mecanismului de ridicare (din cartea tehnică)
- subansambluri: rolă, tronson de tambur / cablu, cuplaj, frână
- lanternă, EIP

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Elevii practicanți nu urcă pe macarale și nu lucrează la înălțime; operațiile de la înălțime se urmăresc de la sol sau se exersează pe subansambluri demontate, în atelier.
- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Nu staționezi și nu treci niciodată pe sub sarcini suspendate, spreadere sau brațe ridicate; păstrezi distanța de siguranță stabilită de tutore față de utilajele în mișcare.

Desfășurarea lucrării

1. Citirea schemei cinematice: lanțul motor → cuplaj → frână → reductor → tambur → cablu → role → mufla / cadrul spreaderului.
2. Identificarea în atelier / pe subansambluri a fiecărui element.
3. Calculul raportului de transmitere al palanului (număr de ramuri de cablu) pe un exemplu.
4. Examinarea unei role: canal, rulment, apărătoarea contra ieșirii cablului.
5. Examinarea tamburului: canelurile, fixarea capătului de cablu, numărul minim de spire rămase pe tambur.
6. Discuție: unde se găsesc limitatoarele (de cursă la tambur, de sarcină la suspendare).

Fișa de lucru

Elementul	Rolul	Ce se verifică la întreținere
Motorul		
Frâna		
Reductorul		
Tamburul		
Cablul		
Rolele		
Mufla / cadrul		

Aplicație: un palan are sarcina $Q = 400 \text{ kN}$ suspendată pe 4 ramuri de cablu. Neglijând frecările, care este forța într-o ramură? Cu cât coboară sarcina dacă tamburul înfășoară 8 m de cablu?

Calcule

Controlul lucrării

- ☐ Elementele sunt identificate în ordinea fluxului de putere.
- ☐ Aplicația este rezolvată corect, cu unități de măsură.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei